

Disclaimer: Dieses OER-Dokument stammt aus dem Projekt [proTirone](#), das über GitHub [freie Unterrichtsmaterialien](#) samt [Quellcode](#) offeriert. proTirone-Materialien werden unter den Bedingungen der [CC-BY-4.0-Lizenz](#) so angeboten, wie sie sind, ohne Zusage bestimmter Eigenschaften und ohne Gewährleistung (§5). Dafür dürfen sie – bei angemessener Namensnennung (§3) – für beliebige (auch kommerzielle) Zwecke verändert und weitergegeben werden (§2).

LF09:03:Netzwerk:Datendurchsatz und andere Layer-I-II-Standards

ÜBUNG LF09:03:Verdrahtung:01

Gesetzt, ein Kabel kann maximal 512 Kbps übertragen. Wie lang braucht die Übertragung von ein 2 Megabyte großes Bild, wenn man von Störung und den Protokollbytes/-bits abstrahiert?

ÜBUNG LF09:03:Verdrahtung:02

Gesetzt,

- es wird von einem Rechner zu seinem Gateway eine 12 Mebibyte große Datei übertragen,
- Rechner und Gateway sind mit einer Gigabit Ethernet/ GigE verbunden (= 1000 Mbps Durchsatz),
- Störungen und Protokollbits können vernachlässigt werden,

Wie lang braucht die Übertragung?

ÜBUNG LF09:03:Verdrahtung:03

- ☐ Rufen Sie eine Shell auf
- ☐ Geben Sie folgendes Kommando ein

`git clone https://github.com/protirone/protico.ltx.git`

- In welcher Einheit wird Ihnen der Fortschritt der heruntergeladenen Dateien und der Datendurchsatz reportet.
- Was gibt Ihnen der Report als Größe des heruntergeladenen Repositories an?
- Wie groß sind die heruntergeladenen Dateien wirklich?

ÜBUNG LF09:03:Verdrahtung:04

Nehmen Sie an, sie hätten 3840 Messungen in einer Datei gespeichert und das jede einzelnen Messung in drei 32-Bit-Zahlen erfasst sei.

- ☐ Berechnen Sie, wie viele Kibibyte Sie benötigen, um die 3840 Messungen zu speichern.
 - ☐ Nehmen Sie jetzt an, jede Messung solle zusätzliche durch ein 3 Byte großes Integer verfeinert werden. Berechnen Sie, wieviel verschiedene Werte sich mit den 3 Bytes erfassen lassen.
 - ☐ Berechnen Sie, wie viel Prozent Speicher Sie pro Messung zusätzlich benötigen, um auch das 3-Byte-Integer mit zu erfassen.
-